

RUIDO

Ficha del conjunto de datos de mediciones acústicas nocturnas

Referencia AC / ACU / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 7 100 registros • 16 campos • cada registro corresponde a una medición acústica nocturna en un punto de la ciudad • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de mediciones acústicas nocturnas realizadas por un servicio municipal de control acústico. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Los niveles se expresan en decibelios ponderados A y corresponden al periodo nocturno definido en la ordenanza municipal.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
fecha_medicion	Fecha de la noche en que se midió.
uso_dominante	Uso urbanístico dominante en el entorno del punto de medición.
intensidad_trafico_noche	Intensidad media de tráfico entre las once de la noche y las siete de la mañana.
locales_ocio_200m	Número de locales de ocio nocturno en un radio de doscientos metros. Procede de la última extracción del almacén de datos corporativo.
distancia_via_principal_m	Distancia del punto de medición a la vía principal más próxima.
pantalla_acustica	Indica si existe pantalla acústica entre el punto y la vía principal.
altura_edificacion_m	Altura media de la edificación en el frente de calle.
nivel_nocturno_db	Nivel sonoro continuo equivalente del periodo nocturno medido en el punto, en decibelios ponderados A.
arbolado_pct	Proporción de la superficie del entorno cubierta por arbolado. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
ancho_calle_m	Ancho de la sección de la calle en el punto de medición.
distrito	Distrito municipal del punto de medición. Procede de la última extracción del almacén de datos corporativo.
dia_semana	Día de la semana de la medición.
sonometro	Equipo de medición utilizado. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
temperatura_c	Temperatura ambiente durante la medición.
viento_ms	Velocidad del viento durante la medición.

Campo	Definición de negocio
duracion_medicion_min	Duración de la medición en minutos.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	<i>n</i>	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Tráfico nocturno (veh/h)	7 100	0	354,43	435,98	7,00	111,00	218,00	425,00	7 796,00
Locales de ocio a 200 metros	7 100	0	3,00	3,89	0,00	0,00	2,00	4,00	38,00
Distancia a vía principal (m)	7 100	0	129,02	137,07	3,00	47,00	87,00	159,00	1 894,00
Altura de la edificación (m)	7 100	0	8,82	28,68	-99,00	9,90	15,30	20,40	43,30
Nivel sonoro nocturno (dB)	7 100	0	62,77	11,21	26,24	55,06	62,34	69,89	107,44
Ancho de la calle (m)	7 100	0	14,09	5,71	4,00	9,90	14,00	18,00	36,90
Temperatura (°C)	7 100	0	14,08	6,91	-12,00	9,50	14,10	18,73	38,70
Viento (m/s)	7 100	0	2,01	1,42	0,02	0,98	1,68	2,69	11,90
Duración de la medición (min)	7 100	0	34,73	14,71	10,00	22,00	34,00	48,00	60,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Fecha de la medición	700	0	18/05/2024	21 (0,3 %)
Uso dominante del entorno	15	0	residencial	2 301 (32,4 %)
Pantalla acústica	2	0	no	6 204 (87,4 %)
Cobertura de arbolado	431	0	7,2 %	49 (0,7 %)
Distrito	11	0	distrito 2	700 (9,9 %)
Día de la semana	7	0	jueves	1 033 (14,5 %)
Sonómetro empleado	8	0	SON-01	924 (13,0 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Uso dominante del entorno	<i>n</i>	%
residencial	2 301	32,4
comercial	1 264	17,8
ocio nocturno	880	12,4
dotacional	655	9,2
industrial	591	8,3
residencial	287	4,0
RESIDENCIAL	251	3,5
COMERCIAL	175	2,5
comercial	150	2,1
ocio nocturno	123	1,7
OCIO NOCTURNO	120	1,7
dotacional	86	1,2
industrial	79	1,1
DOTACIONAL	70	1,0
INDUSTRIAL	68	1,0
Total	7 100	100,0

Distrito	<i>n</i>	%
distrito 2	700	9,9
distrito 1	684	9,6
distrito 3	672	9,5
distrito 8	658	9,3
distrito 10	652	9,2
distrito 11	637	9,0
distrito 4	636	9,0
distrito 5	629	8,9
distrito 6	619	8,7
distrito 9	611	8,6
distrito 7	602	8,5
Total	7 100	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

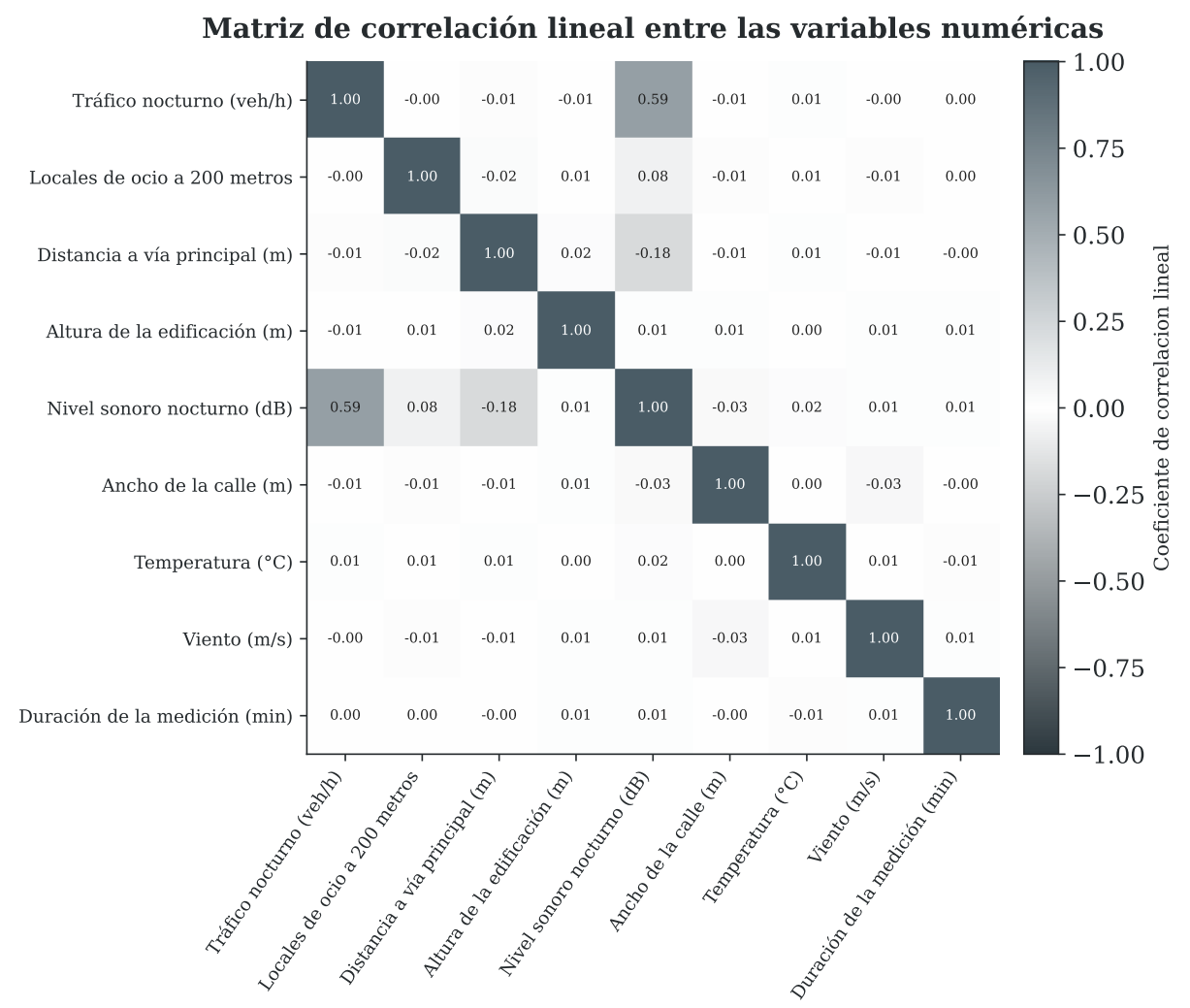


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

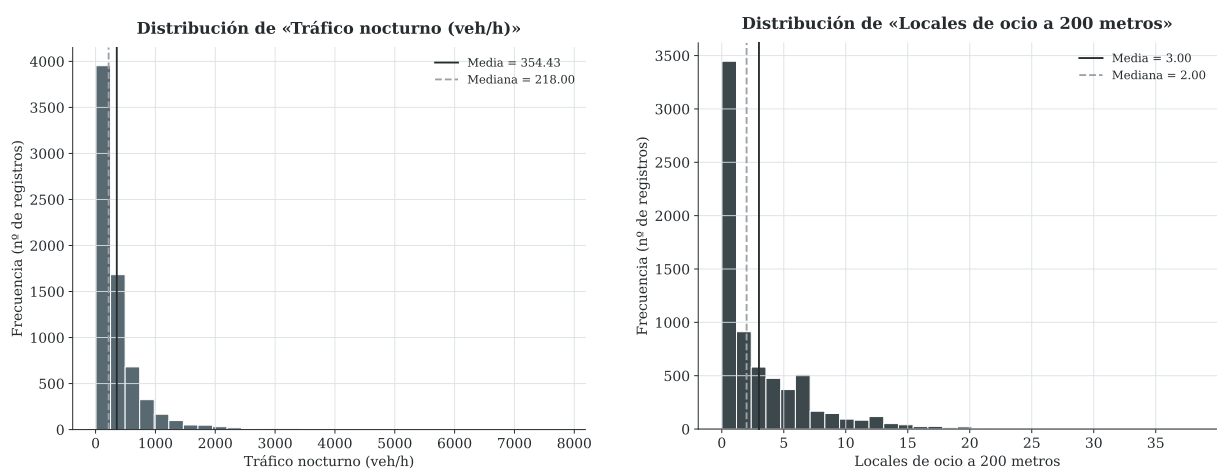


Figura 2. Distribución de «Tráfico nocturno (veh/h)» (izquierda) y de «Locales de ocio a 200 metros» (derecha).

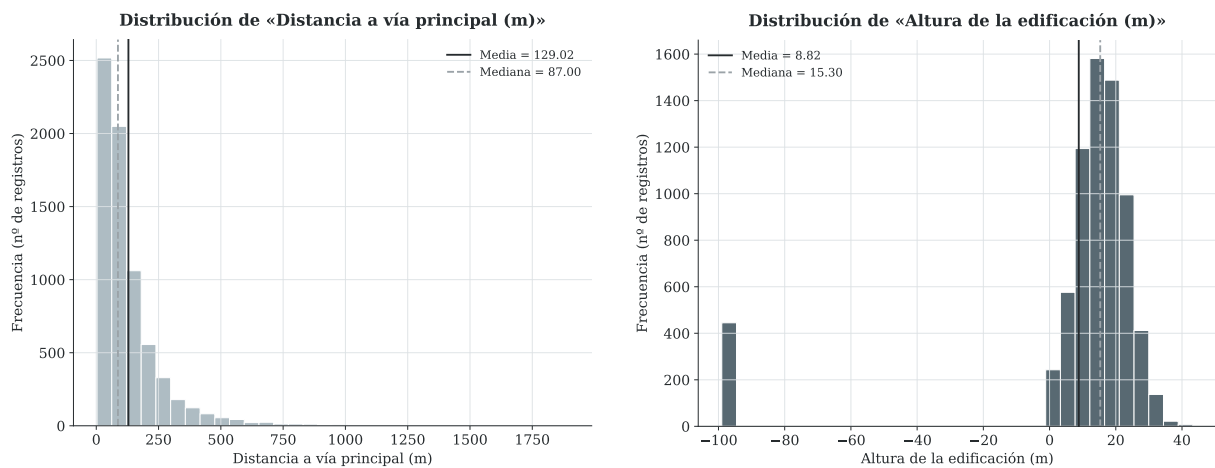


Figura 3. Distribución de «Distancia a vía principal (m)» (izquierda) y de «Altura de la edificación (m)» (derecha).

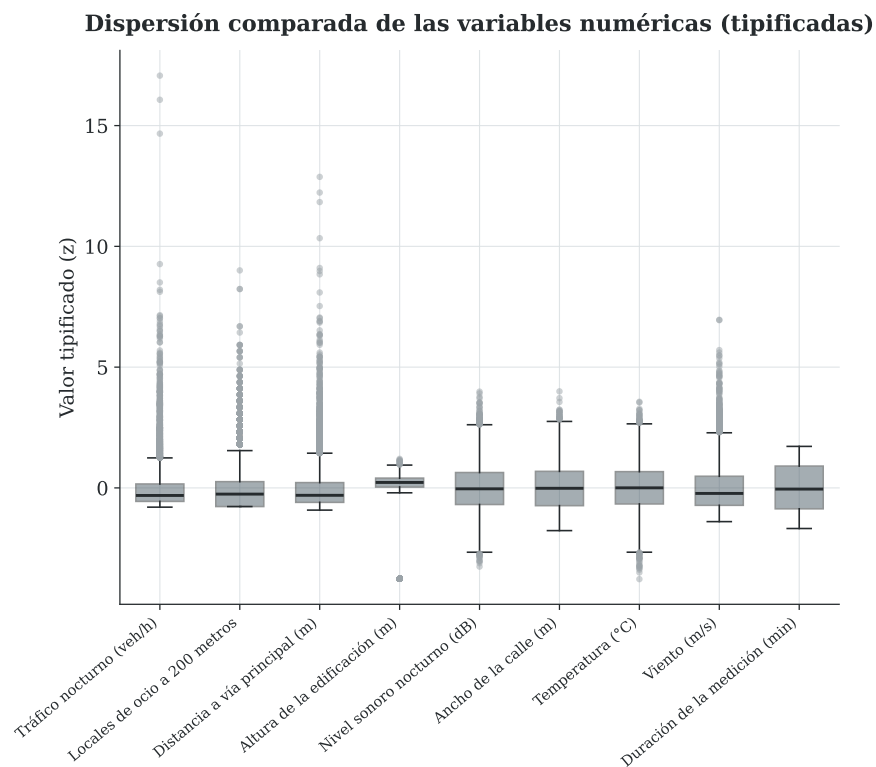


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

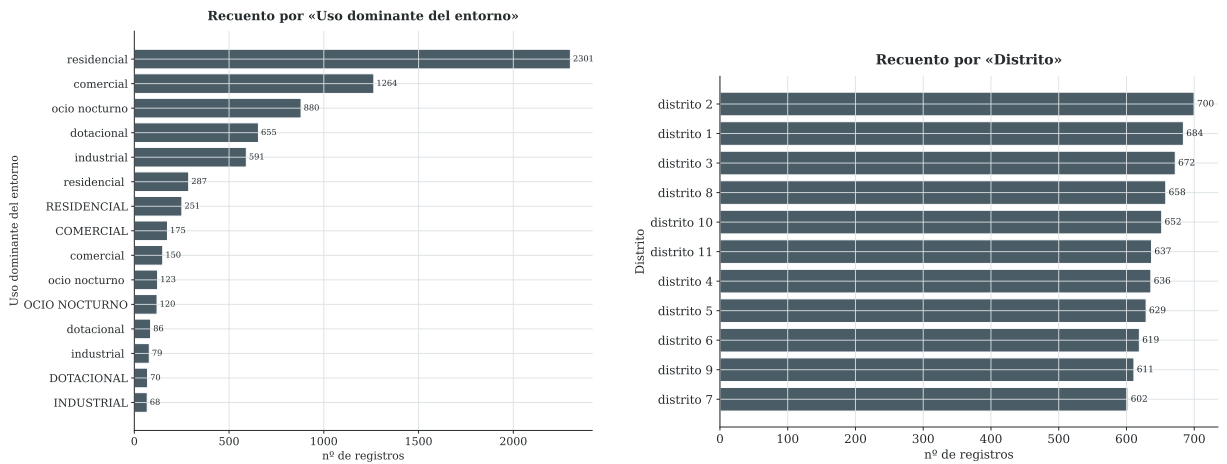


Figura 5. Recuento de registros por «Uso dominante del entorno» (izquierda) y por «Distrito» (derecha).

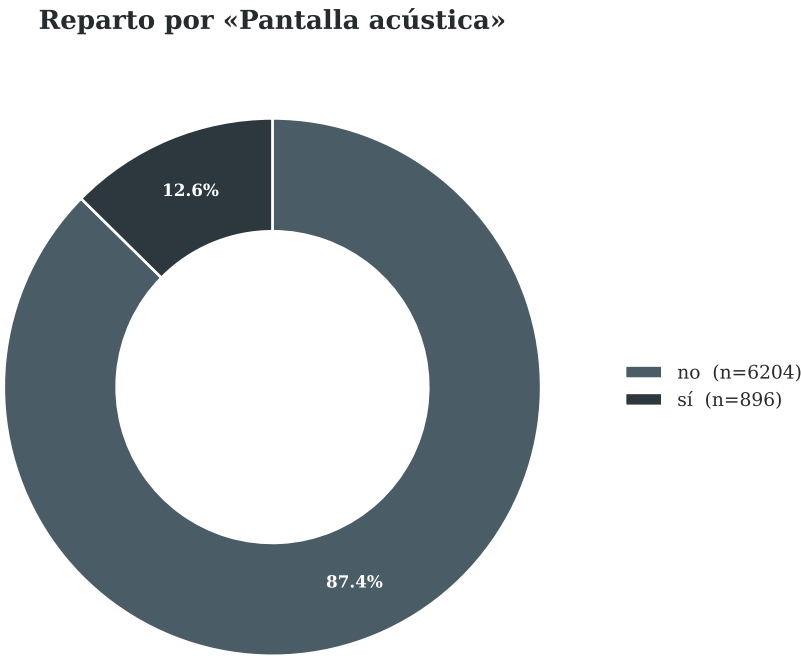


Figura 6. Reparto de registros por «Pantalla acústica».

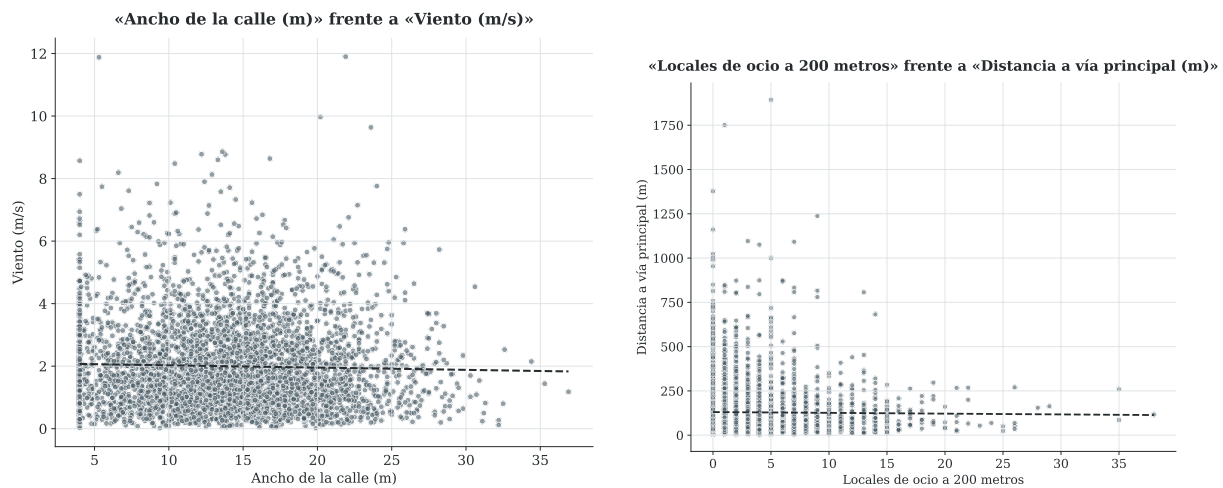


Figura 7. «Ancho de la calle (m)» frente a «Viento (m/s)» (izquierda) y «Locales de ocio a 200 metros» frente a «Distancia a vía principal (m)» (derecha).

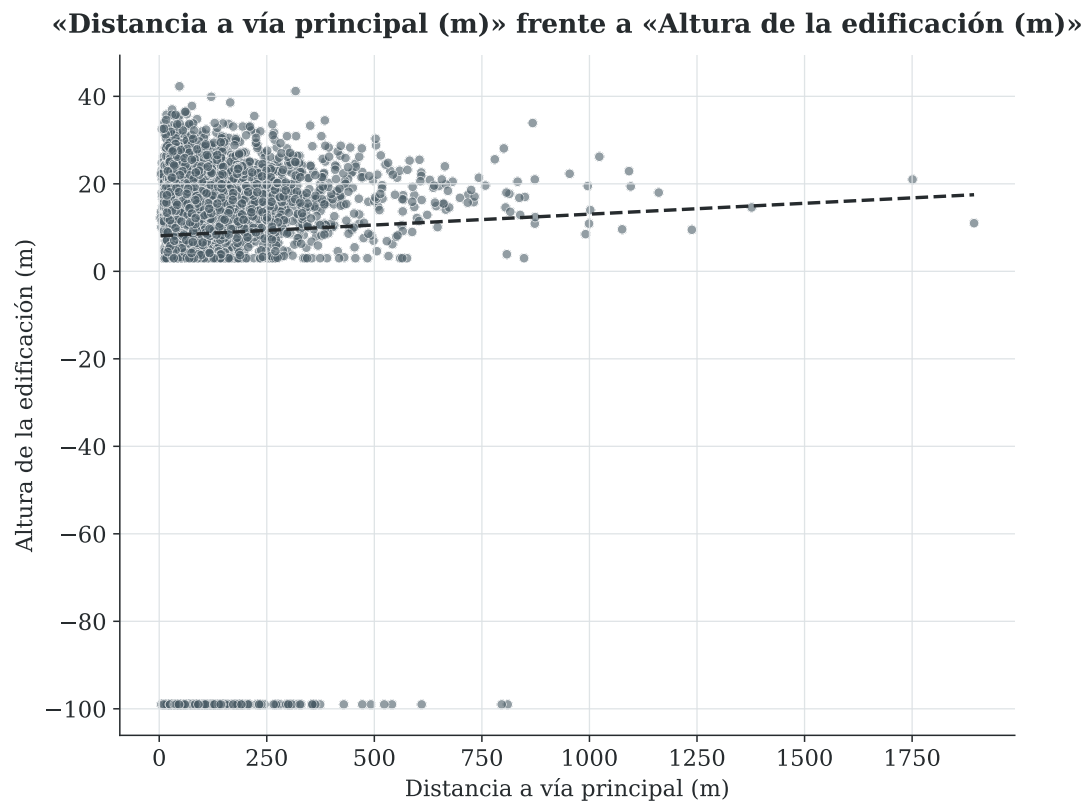


Figura 8. «Distancia a vía principal (m)» frente a «Altura de la edificación (m)».

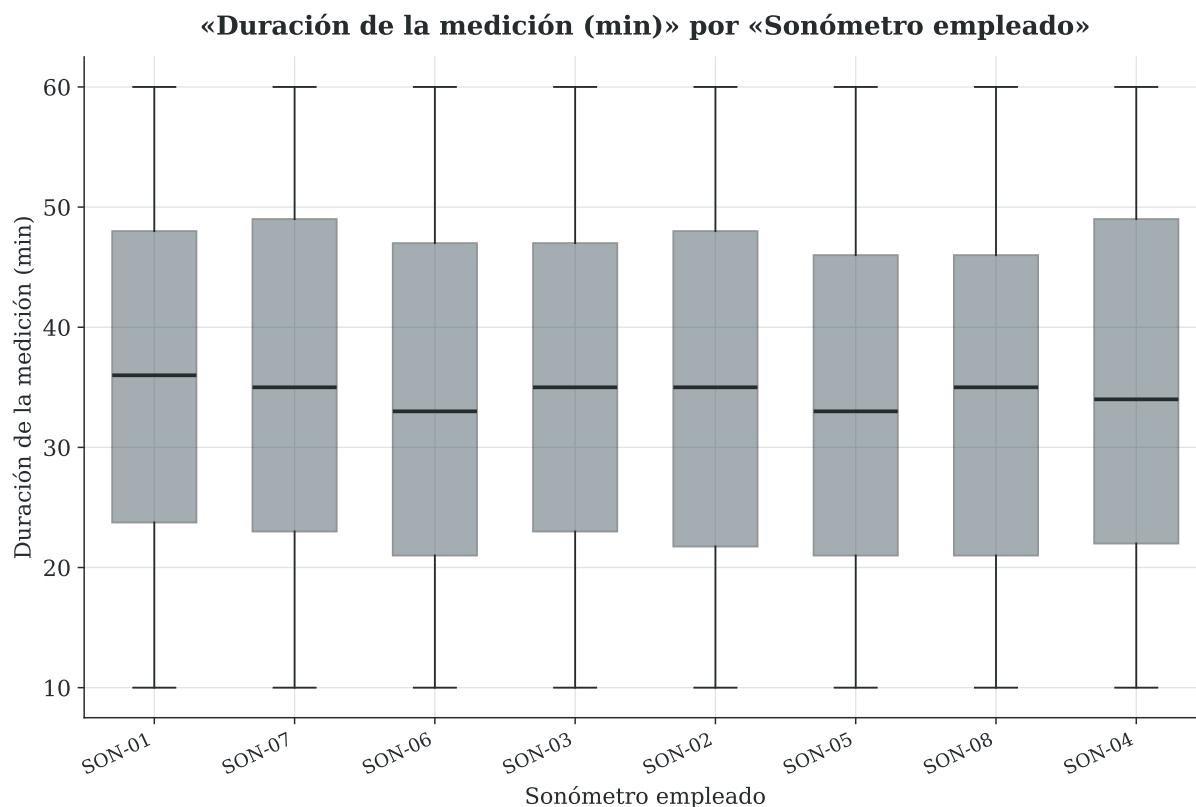


Figura 9. «Duración de la medición (min)» desagregado por «Sonómetro empleado».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de fuentes, como la distinción entre ruido de tráfico, de ocio y de actividades, permitiría atribuir el nivel a su origen? Segundo, ¿qué datos de quejas vecinales, como las denuncias registradas en ese punto, relacionarían la medida física con la molestia percibida? Tercero, ¿qué variables de intervención, como la peatonalización o el cambio de horarios de licencias, permitirían evaluar las medidas adoptadas? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de punto de medición y fecha las uniría al fichero actual?